

한국가스공사 상임감사위원

부서주의 요구 및 통보

제 목 비상조명등 점검·유지 관리 소홀

소 관 부 서 ㉠기지본부 ㉡부, ㉢기지본부 ㉣부, ㉤기지본부 ㉥부, ㉦기지본부 ㉧부, ☆기지본부 ㉨부

조 치 부 서 ●처 ●부, ☆기지본부 ㉨부

내 용

1. 업무 개요

㉢기지본부 ㉣부, ㉤기지본부 ㉥부, ☆기지본부 ㉨부는 「직제규정 시행세칙」 [별표 2] 분장업무에 따라 생산설비 정상정비 업무를 담당하고 있으며 ㉢기지본부 ㉣부, ㉤기지본부 ㉥부는 동 규정 [별표 2] 분장업무에 따라 소속 생산기지의 안전 및 소방 관련 업무를 총괄하고 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

「비상조명등의 화재안전기술기준」 1.7.1.1에 따르면 비상조명등이란 화재발생 등에 따른 정전 시 안전하고 원활한 피난 활동을 할 수 있도록 거실 및 피난통로 등에 설치되어 자동 점등되는 조명등을 지칭하며, 「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률 시행령」 [별표 4] “특정 소방대상물의 관계인이 특정소방대상물에 설치·관리해야 하는 소방시설의 종류”에서 비상조명등을 의무적으로 설치해야 하는 건물을 아래와 같이 명시하고 있다.

<비상조명등 설치 대상 특정소방대상물>

- 1) 지하층을 포함하는 층수가 5층 이상인 건축물로서 연면적 3천㎡ 이상인 경우에는 모든 층
- 2) 1)에 해당하지 않는 특정소방대상물로서 그 지하층 또는 무창층의 바닥면적이 450㎡ 이상인 경우에는 해당층
- 3) 터널로서 그 길이가 500m 이상인 것

* 위험물 저장 및 처리시설 중 가스시설은 제외

** 의무대상이 아니더라도 특정소방대상물의 관계인(발주처, 건축주)의 판단에 따라 안전을 위하여 설치할 수 있다.

또한 「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」 제22조(소방시설의 자체점검), 같은 법 시행규칙 제19조(기술자격자의 범위)에 따라 법에 의해 의무적으로 설치되는 소방 설비에 대해서는 소방시설관리사 및 소방기술사를 보유한 업체를 통해 작동점검과 종합점검을 연 1회 각각 실시하여야 하고, 소방 설비별 점검은 「소방시설 자체점검사항 등에 관한 고시」 [별지 4] 점검항목에 따라 수행한다.

아울러 공사정비표준 「조명설비(계전)예방점검 정비절차서」 3.1 예방점검정비 기준에는 비상조명등기구 점등상태를 반기 1회 점검하도록 되어 있다.

따라서 경상정비를 담당하는 보수부서는 비상조명등 점등상태를 반기 1회 점검하여야 하며, ■부는 작동점검 및 종합점검 용역 수행 간 관련법에 따라 의무적으로 설치된 비상조명등의 점검항목을 누락 없이 점검하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

가. 경상정비공사 비상조명 점등 시험 미시행

종합감사기간 ●기지본부, ◆기지본부 ㉠부와 ☆기지본부 ◎부가 작업완료 승인한 작업 오더의 예방점검기록 확인 결과 2022. 1. 1.부터 2025. 6. 30.까지 첨부된 [별표 1]과 같이 법에 의해 의무적으로 설치한 비상조명등과 자진하여 설치한 비상조명등에 대하여 점등시험을 시행하지 않았다.

나. 작동점검 및 종합점검 용역 시 의무설치대상 건축물 비상조명등 점검 미흡

●기지본부, ◆기지본부 ■부는 첨부된 [별표 1]의 의무설치대상 건물 중 무정전전원장치를 비상전원으로 사용하는 비상조명등의 현황을 인지하지 못하여 2022. 1. 1 ~ 2025. 6. 30.까지 작동점검 및 종합점검 용역 수행 간 비상조명등의 점등시험을 수행하지 못하였다.

그 결과 「소방시설 자체점검사항 등에 관한 고시」 [별지 4]에 명시된 [표 2]의 점등시험과 관련된 2, 3, 6번 점검항목에 대한 점검을 수행 할 수 없었다.

[표 2] 비상조명등 점검 항목

구 분	점검 항목	점검 시기
1	설치 위치(거실, 지상에 이르는 복도,계단, 그 밖의 통로) 적정 여부	작동점검
2	비상 조명등 변형·손상 확인 및 정상 점등 여부	작동점검
3	조도 적정 여부	종합점검
4	예비전원 내장형의 경우 점검스위치 설치 및 정상 작동여부	작동점검
5	비상전원 종류 및 설치 장소 기준 적합 여부	종합점검
6	비상전원 성능 적정 및 상용 전원 차단시 예비전원 자동전환 여부	작동점검

자료 : 소방시설 자체점검사항 등에 관한 고시 [별지 4] 비상조명등 점검항목 재구성

다. 변전소 비상조명등 자동 점등회로 개선 필요

비상조명등은 정전 시 비상전원으로 자동 전환되어 점등되도록 구성하여야 하나 현장점검 결과 ☆기지본부 ??변전소와 ??변전소의 비상조명등은 상시 점등상태로 유지되고 있었다.

상시점등 원인은 정전 시 투입하도록 제어회로가 구성된 비상조명등용 메인 차단기 하위 부하에 타 설비 부하가 포함되어 있어 메인차단기를 상시 투입되어 있도록 회로를 강제 조치하고 있었기 때문임이 확인되었다.

그러나 비상조명등의 상시점등은 불필요한 전기에너지 낭비와 비상조명등의 수명저하의 원인임으로 비상조명등 설치 목적과 정의에 부합하게 정전 시 점등할 수 있도록 회로 개선 등의 조치가 필요하다고 판단된다.

관계부서 의견 관련부서는 감사지적사항에 동의하였고 별도의 의견을 제시
하지 않았다.

조치할 사항

●처장은 비상조명설비의 점검·유지 관리 업무를 미흡하게 한 부서에 주의 조치
하시기 바랍니다. (부서주의)

☆기지본부장은 ??변전소와 ??변전소 비상조명등 회로를 정전 시 자동 점등될
수 있도록 조치하시기 바랍니다. (통보)

[관련부서, 부서주의]

●기지본부 ㉠부, ●기지본부 ■부, ◆기지본부 ㉠부, ◆기지본부 ■부, ☆기지
본부 ◎부

[관련부서, 통보]

☆기지본부 ◎부

[별표 1]

비상조명등(의무, 자진설치) 설치 건물 현황

구 분	건축물	비상조명등 설치		자동점등 회로 구성	의무 설치 대상
		설치 구역	비상전원		
○기지본부	??	복도, 전기실, 계장기기실 등	무정전전원장치	○	X
	??	복도, 전기실, 계장기기실 등	무정전전원장치	○	X
	??	복도, 전기실, 계장기기실 등	무정전전원장치	○	X
	??	복도, 전기실, 계장기기실 등	무정전전원장치	○	X
	??	복도, 전기실, 계장기기실 등	무정전전원장치	○	X
	??	복도, 전기실, 계장기기실 등	무정전전원장치	○	X
	??	복도, 전기실, 계장기기실 등	무정전전원장치	○	X
	??	복도, 전기실, 계장기기실 등	무정전전원장치	○	X
	??	복도, 전기실, 계장기기실 등	무정전전원장치	○	X
	??	복도, 전기실, 계장기기실 등	무정전전원장치	○	X
	??	복도, 전기실, 계장기기실 등	무정전전원장치	○	X
	??	복도, 전기실, 계장기기실 등	무정전전원장치	○	X
	??	전기실, 기계실 등	무정전전원장치	○	○
	??	사무실, 복도, 전기실, 기계실 등	무정전전원장치	○	○
◆기지본부	??	지하 무창층	무정전전원장치	○	○
	??	복도, 전기실, 계장기기실 등	무정전전원장치	○	X
	??	복도, 전기실, 계장기기실 등	무정전전원장치	○	X
	??	복도, 전기실, 계장기기실 등	무정전전원장치	○	X
	??	복도, 전기실, 계장기기실 등	무정전전원장치	○	X
	??	복도, 전기실, 계장기기실 등	무정전전원장치	○	X
	??	복도, 전기실, 계장기기실 등	무정전전원장치	○	X
	??	복도, 전기실, 계장기기실 등	무정전전원장치	○	X
	??	복도, 전기실 등	무정전전원장치	○	○
	??	복도, 전기실 등	무정전전원장치	○	○
☆기지본부	??	사무실, 복도, 전기실, 기계실 등	무정전전원장치	○	X
	??	사무실, 복도, 기계실 등	무정전전원장치	○	X
	??	통합관제실, 무기실, 복도 등	무정전전원장치	○	X
	??	복도, 전기실, 계장기기실 등	무정전전원장치	○	X
	??	복도, 전기실, 계장기기실 등	무정전전원장치	○	X

* 의무설치 대상 이외의 건물은 기지 정전 시 설비 복구의 목적과 안전강화 목적으로 자진하여 설치

** 건물 현황은 무정전 전원장치를 비상전원으로 사용하는 비상조명등이 설치된 건물만 반영

자료 : 소관부서 확인서 “비상조명등 점등시험 관련 확인 건” 재구성